



Guía técnica de trabajos en altura física

División Radomiro Tomic

Dirección de Prevención de Riesgos - Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional



 Codelco Orgullo de Todos	Corporación Nacional del Cobre de Chile División Radomiro Tomic Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional Guía técnica de Trabajos en Altura Física.		Código: GUI-GSSO-DPR-015 Revisión: 1 Fecha: Febrero 2018 Páginas: 37
	Nombre / Cargo	Fecha	Firma
Elaborado por	Mónica Valdebenito Parra Ingeniero en Prevención de Riesgos / Entrenador de trabajos de altura física certificados.	13.02.18	
	Felipe Chaparro Benítez Ingeniero en Prevención de Riesgos / Entrenador de trabajos de altura física certificados.	13.02.18	
Revisado por	Jorge Muñoz Caneo Director de Prevención de Riesgos	13.02.18	
	Orlando Rubilar Bauer Gerente de Operaciones	13/02/2018	
	Felipe Lagno Sánchez Gerente de Plantas	13.02.18	
	Cristian Gómez Aguilar Gerente de Mantenimiento (s)	13.02.18	
Aprobado por	Jorge Muñoz Caneo Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional (s)	13.02.18	
N° Revisión	Razón del Cambio	Ítem	Fecha
0	Para Aprobación	-----	04-05-2017
1	Se modifica texto asociado a trabajos con presencia de viento.	8, pág. 25	07-10-2017
	Se modifica documento en aspectos técnicos en todo su contenido	Todos	
	Se cambia nombre a Guía Técnica	Titulo	16.11.2017
	Se actualizan normas Chilenas y extranjeras	Punto 4	09.02.2018

Contenido

1. Objetivo	5
2. Aplicación	5
3. Responsabilidades.....	5
4. Normas Extranjeras Internacionalmente Aceptadas	6
5. Sistema primario y secundario para la protección de caídas.....	8
6. Desarrollo de la actividad.....	8
7. Anclajes	16
8. Espacio Libre Requerido para Detener una Caída.....	19
9. Rescate	20
10. Conexiones Inadecuadas y no permitidas.....	20
11. Equipos y Materiales	21
12. Planificación del trabajo en altura física	27
13. Glosario	30



1. Objetivo

Implementar y dar cumplimiento al Estándar de Control de Fatalidades N° 2 (ECF N°2) en los procesos productivos de Codelco Chile, División Radomiro Tomic.

2. Aplicación

Esta Guía Técnica de Trabajos en Altura Física aplica tanto para personal Codelco DRT y para las Empresas Colaboradoras, a través de la adecuada definición de técnicas necesarias para la ejecución de cualquier trabajo en altura física, por tanto, se deberá cumplir rigurosamente con todo lo expuesto en esta Guía Técnica de Trabajos en Altura Física.

Esta Guía Técnica de Trabajos en Altura Física no se aplica a situaciones de rescate técnico, con equipos polipastos, cuerdas, escalamiento, los que son consideradas funciones especializadas por personal calificado y competente (Brigada de Rescate).

3. Responsabilidades

3.1 Gerente de Área

- Será responsable de entregar esta Guía Técnica de Trabajos en Altura Física a todos los trabajadores de su área de responsabilidad.
- Deberá otorgar los recursos necesarios para la implementación y aplicación de esta guía.

3.2 Persona Competente (Supervisores DRT y EECC, Prevencionistas de Riesgos DRT y EECC)

- Será responsable del control en la aplicación de la Guía Técnica de Trabajos en Altura Física, selección adecuada (Fuente Guía ISP, Punto 3, pág.: 4. Res. Ext.: N° 1031) y uso correcto de los SPDC por parte del personal que mantenga

a su cargo, de acuerdo a la actividad y agentes que inherentemente puedan dañar el SPDC en el proceso productivo y la magnitud de los riesgos de caída asociados a las operaciones.

- Identificar los riesgos de trabajos en altura y verificar la realización de “Análisis del Riesgo del Trabajo” (**ART**) controlando los requerimientos que este solicita.
- La supervisión a cargo de los trabajos en altura física deberá realizar observaciones de la tarea, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Guía Técnica de Trabajos en Altura Física.
- El supervisor a cargo debe realizar la Inspección/revisión visual rutinaria de Pre-Usos del SPDC, la que debe documentar y validar, tal como lo indica el RC N° 2 C.1.
- La supervisión verificará la aplicación de la “Jerarquía de los Controles para la Ejecución de Trabajos en Altura Física con Riesgos de Caída” y el “ART” en conjunto con el personal involucrado, con el objetivo de dar cumplimiento a los requerimientos solicitados.
- Persona competente deberá inspeccionar equipos cada 6 meses y se deberá evaluar si requiere aumentar la frecuencia por las condiciones ambientales a la que se encuentran expuestos los sistemas personales de detención de caídas.
- Deberá estar y contar con acreditación vigente de dos años, con el Curso de Supervisores (persona competente) para Ejecución de Trabajos en Altura Física de 16 horas. **Se excluye de este punto a la supervisión de la Brigada de Emergencia Divisional.**

3.3 Persona autorizada (Usuario final del equipo contra caídas, trabajador de DRT y Colaboradores)

- Aplicar y cumplir con lo establecido en la presente Guía Técnica de Trabajos en Altura Física.
- Antes de iniciar los trabajos se deberá, “en el lugar de la ejecución”, identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos asociados, para lo cual usará el ART (ART: Análisis del Riesgo del Trabajo)

- Deberá estar y contar con acreditación vigente de un año, en el Curso para Usuarios (persona autorizada) de Técnicas de Ejecución de Trabajos en Altura Física, duración de 08 horas. *Se excluye de este punto a los Brigadistas de la Brigada de Emergencia Divisional.*

3.4 Administrador de Contrato Empresa Colaboradora

- Es el responsable de planificar, implementar, controlar y velar por el fiel cumplimiento de los requisitos de esta Guía Técnica de Trabajos en Altura Física.
- Planificar, ejecutar y controlar que se materialicen las acciones definidas para las “NO CONFORMIDADES” indicadas en los informes de auditorías y/o evaluaciones.
- Es responsable de otorgar los recursos necesarios y adecuados para implementar y aplicar esta Guía Técnica de Trabajos en Altura Física.
- Informar a sus Administradores de Contratos de Codelco DRT los avances de cumplimiento de las acciones definidas para cerrar las “NO CONFORMIDADES” señaladas en las auditorías y/o evaluaciones o levantamientos. Además, de avances en la implementación y cumplimiento de la Guía Técnica de Trabajos en Altura Física.
- Deberá estar y contar con acreditación vigente de dos años, con el Curso de Supervisores (persona competente) para Ejecución de Trabajos en Altura Física de 16 horas.

3.5 Ingeniero en Prevención de Riesgos Codelco DRT y Colaboradores

- Vigilar el cumplimiento de los requerimientos exigidos en esta Guía Técnica de Trabajos en Altura Física, tanto a personal propio, como a las Empresas Colaboradoras u otros de aplicar.
- Asesorar a su Empresa y/o División para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Guía Técnica de Trabajos en Altura Física.

- Deberá estar y contar con acreditación vigente de dos años, con el Curso de Supervisores (persona competente) para Ejecución de Trabajos en Altura Física de 16 horas.

3.6 Personal calificado para el Rescate técnico.

- Será de responsabilidad del personal competente y calificado de rescate contar y portar los elementos de Rescate diseñado específicamente para tal efecto.

3.7 Entrenadores de trabajo en Altura DRT.

- Actualizar Guía técnica de trabajos en altura física.
- Realizar capacitación en persona autorizada y competente para el personal propio.
- Revisar periódicamente los SPDC del personal propio de acuerdo a programa.
- Participar en la investigación de incidentes asociados a trabajos en altura.
- Aprobar técnicamente la compra de equipos para trabajos en altura para personal propio

4. Normas Extranjeras Internacionalmente Aceptadas

Con el propósito de contar con una Guía Técnica de Trabajos en Altura Física actualizada que concuerde con los estándares o criterios de seguridad, internacionalmente aceptados vigentes, y la aplicación de estándares que permita aumentar la seguridad de los usuarios de sistemas personales para detención de caídas, la División Radomiro Tomic ha actualizado esta Guía Técnica de Trabajos en Altura Física, que concuerda con las siguientes Normas Chilenas:

- ✓ NCh 1.258/1. Of. 2004 – Sistemas Personales para Detención de Caídas – Parte 1: Arnéses para el Cuerpo Completo.
- ✓ NCh 1.258/2. Of. 2005 – Sistemas Personales para Detención de Caídas – Parte 2: Estrobos y Amortiguadores de Impacto.
- ✓ NCh 1.258/3. Of. 2005 – Sistemas Personales para Detención de Caídas – Parte 3: Líneas de Vida Autorretráctiles.
- ✓ NCh 1.258/4. Of. 2005 – Sistemas Personales para Detención de Caídas – Parte 4: Rieles Verticales y Líneas de Vida Verticales, que incorporan un dispositivo para detención tipo deslizante.
- ✓ NCh 1.258/5. Of. 2005 – Sistemas Personales para Detención de Caídas – Parte 5: Conectores con Puertas de Trabado Automático y de Cierre Automático.

También se considera como parte fundamental de esta Guía el Estándar de control de Fatalidades N° 2, el Riesgo crítico N° 2, y con el propósito de **optimizar y mejorar** los estándares de seguridad de la División, se ha tomado en consideración en la actualización de esta guía como mínimo requisito, las siguientes normas extranjeras aplicables:

- ✓ Norma OSHA 29 CFR 1926. 500 – Protección contra Caídas – Ámbito de Aplicación y Definiciones aplicables a Protección Contra Caídas (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional), EE.UU. (Código de Normas Federales, 1926. Sección M de EE.UU.). Seguridad y Salud para la Construcción.
- ✓ Norma OSHA 29 CFR 1.926. 501 – Protección contra Caídas – Obligación de tener Protección Contra Caídas (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional), EE.UU. (Código de Normas Federales 1.926. Sección M de EE.UU.). (Código de Normas Federales de EE.UU.). “Normas de Seguridad para la Protección de Caídas en la Industria de la Construcción”.

- ✓ Norma OSHA 29 CFR 1.926. 502 – Los Sistemas de Protección de Caídas – Estándares o Criterios y Prácticas de Trabajo Seguras de Protección Contra Caídas. (Fall Protection Systems – Criteria and Practices). (Administración para Seguridad y Salud en el Trabajo). (Código de Normas Federales CFR de EE.UU. Sección M). Seguridad y Salud para la Construcción.
- ✓ ANSI/ASSE Z359.1-2016 - Safety Requirements for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems and Components. “Requisitos de Seguridad para los Sistemas Personales, Subsistemas y Componentes para Detención de Caídas”. Instituto Nacional de Normas / Estándares Norteamericanos (ANSI de la sigla en inglés).
- ✓ ANSI/ASSE Z359.11-2014 - Safety Requirements for Full Body Harnesses. Requerimientos de Seguridad para arneses de cuerpo completo. Instituto Nacional de Normas / Estándares Norteamericanos (ANSI de la sigla en inglés).
- ✓ ANSI/ASSE Z359.12-2009 - Connecting Components for Personal Fall Arrest System. Conectores para equipos personales de detención de caídas. Instituto Nacional de Normas / Estándares Norteamericanos (ANSI de la sigla en inglés).
- ✓ ANSI/ASSE Z359.14-2014 - Safety Requirements for Self-Retracting Devices For Personal Fall Arrest and Rescue Systems. Requisitos de Seguridad para equipos auto retráctiles para equipos personales de detención de caídas.
- ✓ CAN/CSA-Z259.10-12 (R2016) - Full body harnesses. Requerimientos de Seguridad para arneses de cuerpo completo.
- ✓ CSA-Z259.2.2-14 - Self-retracting devices. Dispositivos auto retráctiles para sistemas personales de detención de caída. Asociación Canadiense de estándares

5. Sistema primario y secundario para la protección de caídas

Se establece que todo trabajador que se encuentre en trabajos de altura deberá contar con dos sistemas o líneas de defensa que le impidan caer.

Sistema Primario: se refiere a la primera línea de defensa que es nuestro sentido del equilibrio y de coordinación de movimientos, también como sistema primario esta cualquier sistema de posicionamiento que ayuda a evitar una caída.

Sistema Secundario: La línea de defensa secundaria es el sistema de detención de caídas que se usa en caso de que el sistema primario falle.

Ejemplos: Si se usan barandas, el sistema primario es la superficie de trabajo, el equilibrio del trabajador y sus pies. El sistema secundario son las barandas, que evitan que caiga el trabajador si se tropieza o resbala, es decir cuando falla el sistema primario.

El sistema de detención de caídas son similares al ejemplo, ya que si el apoyo del trabajador falla (manos y pies), el sistema de detención de caídas está diseñado para actuar como sistema secundario y evitar que el trabajador impacte el suelo.

Este concepto debe estar siempre considerado al momento de planificar un trabajo en altura.

6. Desarrollo de la actividad

Se debe utilizar un Sistema Personal para Detención de Caídas (SPDC), en la ocasión que exista riesgo de caída cuando un trabajador realiza una tarea sobre una superficie o plataforma emplazada a 1,8 metros (ECF 2), o más, de altura por encima del nivel más bajo (OSHA 1926.502 (b1)(1)), o donde una caída de menor altura pueda causar una lesión grave. (Fuente Guía ISP Res. Ext.: N° 1031).

Para la selección de un SPDC se deberá tener en cuenta el tipo de tarea y los movimientos que el trabajador requiere para realizarla, el tipo de punto de anclaje que es posible por las características del puesto de trabajo, la presencia de obstáculos en la dirección de la caída, el comportamiento del equipo en caso de caída, y la confortabilidad de los diseños disponibles. (Fuente Guía ISP Res. Ext.: N° 1031).

Los materiales y la construcción del arnés y del equipo asociado deberán tomarse en consideración en el proceso de selección con el fin de que éste responda adecuadamente a las condiciones del lugar de trabajo y a la actividad que se deberá realizar. (Fuente Guía ISP Res. Ext.: N° 1031). Es decir, considerar para trabajos en caliente un SPDC ignífugo, para trabajos asociados con riesgos eléctricos considerar un SPDC dieléctrico, para actividades de mantención, instrumentación y operaciones varias, donde en el ambiente existan contaminantes químicos e hidrocarburos, un SPDC recubierto en poliuretano (PU) o de fibras con recubrimiento impermeable que ayude a repeler líquidos y para trabajos de montajes considerar un SPDC textil. Esta evaluación deberá verse reflejada en el estudio de Equipos Protección Personal efectuado por la empresa.

6.1 Jerarquía de los Controles para la Ejecución de Trabajos en Altura Física con Riesgos de Caída

1. **Eliminar o sustituir el riesgo de caída.**
2. **Protección pasiva contra caídas. Asilamiento del riesgo para los trabajadores.** Ejemplo: Levantar barandas sólidas.
3. **Retención de caídas:** Uso de un sistema de restricción de caídas que evitará que el trabajador se acerque al borde y pueda caer.
4. **Detención de caídas:** Conexión del trabajador a un sistema diseñado para detener una caída después de que ha iniciado la caída.
5. **Controles administrativos:** procedimientos de trabajo diseñados para informar el paso a los trabajadores antes de que se exponga al riesgo de caída distinto nivel.

6.2 Composición de un Sistema Personal para Detención de Caídas

6.2.1 Arneses para el cuerpo completo (ACC)

- a) Todos los ACC deben ser al menos Clase A para Propósitos de detención de caídas;
- b) Cuando el ACC Clase A tiene otros elementos de fijación, éste debe incluir la siguiente clasificación:
 - a. Clase D para propósitos de ascenso/descenso controlado;
 - b. Clase E para propósitos de acceso a espacios confinados;
 - c. Clase P para propósitos de posicionamiento de trabajo.

6.2.2 Tipos de arnés de cuerpo completo

Clase A – Detención de caída

Los ACC Clase A están diseñados para soportar el cuerpo durante y después de la detención de una caída. Deben tener incorporado un elemento de fijación para detención de caídas, de modo que este se sitúe en la espalda del usuario y centrado entre los omoplatos (escápulas).

Clase D – Ascenso/descenso controlado

Los ACC Clase D son aquellos que cumplen los requisitos para ACC Clase A y que tienen elementos de fijación adicionales que permiten al usuario conectarse a un sistema de descenso controlado. Los ACC Clase D tienen incorporados elementos de fijación para ascenso/descenso controlado en situaciones tales que le permitan al usuario adoptar en forma aproximada la posición de sentado mientras está en suspensión. Los elementos de fijación para ascenso/descenso controlado no son adecuados para conectarse a un SPDC.

Clase E – Acceso a espacios confinados

Los ACC Clase E son aquellos que cumplen los requisitos para ACC Clase A y que tienen elementos

de fijación adicionales que permiten al usuario conectarse a un sistema para acceso a espacios confinados. Los ACC Clase E deben tener un elemento de fijación deslizante en cada cinta de hombro, para ser utilizadas como un par, es decir, no separadamente, a fin de permitir al usuario adoptar una posición casi vertical mientras está en suspensión.

Clase P – Posicionamiento de trabajo

Los ACC Clase P son aquellos que cumplen los requisitos para ACC Clase A y que tienen un elemento de fijación adicional o elementos que permiten al usuario conectarse a un sistema para posicionamiento de trabajo. Los ACC Clase P deben tener incorporado al menos un elemento de fijación para posicionamiento de trabajo para situarse al nivel de la cintura aproximadamente. Si sólo se cuenta con un elemento de fijación para posicionamiento de trabajo, éste se debe apoyar centralmente en el frente. Si los elementos de fijación para posicionamiento de trabajo proporcionados son otros aparte del central, estos se deben ubicar simétricamente en pares y sólo se deben utilizar como un par, es decir, no separadamente. Los elementos de fijación para posicionamiento de trabajo no son adecuados para conectarse a un SPDC.

La designación de un SPDC se hace por medio de un código que utiliza abreviaciones y símbolos (designados en NCh 1258/6), para indicar el orden de armado de los componentes y subsistemas cuando se configura un sistema personal para detención de caídas (Fuente Guía ISP Res. Ext.: N° 1031).

Abreviación/símbolo	Componente/subsistema
ACC	Arnés para el cuerpo completo
EAI	Estrobo amortiguador de impacto
LVA	Línea de vida autorretráctil
LVVT	Línea de vida vertical temporal
LVVP	Línea de vida vertical permanente
RV	Riel vertical
+	Conector
A	Dispositivo de anclaje

Código	Tipo de SPDC
A + EAI + ACC	SPDC en base a un estrobo amortiguador de impacto
A + LVA + ACC	SPDC en base a una línea de vida autorretráctil
A + LVVT + ACC	SPDC en base a una línea de vida vertical temporal
A + LVVP + ACC	SPDC en base a una línea de vida vertical permanente
A + RV + ACC	SPDC en base a un riel vertical

6.3 Componentes Principales de un Sistema Personal para Detención de Caídas (SPDC).

- a) Un arnés para el cuerpo completo (no un cinturón de seguridad). Su uso es obligatorio para todo trabajador que deba realizar cualquier trabajo con riesgo de caída libre a 1,80 metros o más de altura.
- b) Un subsistema de conexión o estrobo o línea de conexión, cabo de vida o cola de seguridad (formado por otros componentes y elementos) para unir el arnés a un punto de anclaje seguro.



Es obligatorio que siempre debe haber un amortiguador de impacto o un medio de disipación y absorción de energía en los componentes de un sistema personal para detención de caídas siempre que deba contrarlar una probable caída.

- c) El sistema puede incluir también una línea de vida auto retráctil.
- d) Un conector de anclaje.

6.4 Trabajos con Uso obligatorio de Arnés para el cuerpo completo para Propósitos de detención de caídas.

El arnés para el cuerpo completo Clase A para detención de caídas en trabajos en altura, debe ser de uso obligatorio por las personas que deben realizar trabajos en las siguientes condiciones generales y superficies de trabajo:

1. Cuando cualquier trabajador deba moverse o trasladarse de un lado a otro a una altura de 1,8 metros o superiores.
2. Estructuras permanentes incompletas.
3. Techos inclinados, cualquiera sea el ángulo de inclinación.

4. A dos metros de una orilla de un techo o abertura donde pueda caer más de 1,8 metros.
5. Al remover tablones, planchas o recubrimientos de un techo desde un piso provisorio elevado.
6. Durante la realización de trabajos en una plataforma de elevación con accionamiento eléctrico o mecánico.
7. Al efectuar trabajos en un andamio de cualquier tipo o clase sobre 1,8 metros.
8. Al efectuar cualquier trabajo en un canastillo diseñado para personal, con una grúa u otro sistema mecanizado, aprobado para su uso en la División.
9. Al retirar parrillas (grating) o planchas diamantadas de piso y barandas, donde la altura de caída sea superior a 1,8 metros.

6.5 Prohibiciones



Se prohíbe el uso de cinturones de seguridad como sistemas personales para la detención de caídas, de acuerdo a la norma N Ch 1258/1- 2004, que establece que en aquellos niveles de trabajo donde existe peligro de caída desde una altura, es obligatorio el uso de sistemas personales para detención de caídas (SPDC), mediante el uso de arnés para el cuerpo completo Clase A (ACC), diseñado fundamentalmente para uso en sistemas personales para detención de caídas, para soportar o contener el cuerpo del usuario durante y después de la detención de una caída, el cinturón de seguridad es un equipo de protección personal que no está diseñado para distribuir sobre el cuerpo las fuerzas dinámicas de detención de caídas, por lo tanto, en caso de caída de una persona existe el riesgo de sufrir lesiones graves en la espalda y el abdomen.



6.6 Capacitación e instrucción

Cada empresa que preste servicios en División Radomiro Tomic tendrá definido e identificado al

personal que ejecute trabajos en altura física en las diferentes áreas del proceso productivo. Siendo de responsabilidad del empleador directo generar las capacitaciones y certificaciones que esta Guía Técnica y el ECF 2 solicita.

Antes de utilizar cualquier tipo de sistema personal para detención de caídas, el usuario debe recibir capacitación inicial y actualizaciones periódicas impartidas por personal competente para tal efecto. Si el lugar de trabajo cambia o si el sistema personal para detención de caídas cambia, los trabajadores que utilicen equipo deberán recibir una nueva capacitación.

Toda persona que sea Supervisor o por su cargo deba realizar labores de supervisión de trabajos en altura física, deberá tener y mantener vigente un Curso Teórico - Práctico y contar con acreditación vigente de dos años, con el Curso de Supervisores (persona competente) para Ejecución de Trabajos en Altura Física de 16 horas.

Toda persona que deba ejecutar trabajos en altura física, deberá tener y mantener vigente el Curso Teórico - Práctico y contar con acreditación vigente de un año, en el Curso para Usuarios (persona autorizada) de Técnicas de Ejecución de Trabajos en Altura Física, duración de 08 horas.

Toda persona que realice Montaje y Desmontaje de Andamios Multidireccionales, deberá tener y mantener vigente el Curso Teórico – Práctico de “Armado, Desarme y Uso de Andamios Multidireccionales”, de 16 horas, con vigencia de dos años.

Toda persona que esté relacionada al Rescate y prestación médica, deberá mantener conocimientos

sólidos en el Tratamiento del Síndrome del Arnés o Trauma por Suspensión.

Los Cursos podrán ser dictados por Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), con reales y demostrables competencias de la OTEC y Relator, este último bajo Normas OSHA - ANSI, con conocimientos de Normas Chilenas en cursos de Técnicas de Ejecución de Trabajos en Altura Física con Riesgos de Caída y que se encuentren certificados por Norma ISO9001 - NCh2728, asegurando la calidad de la actividad de capacitación y la eficaz formación de competencias de los trabajadores, tanto en los cursos de ejecución de trabajos en altura física como en los cursos de armado, desarme y uso de andamios multidireccionales. La División Radomiro Tomic, en su propio centro de entrenamiento para trabajos en altura podrá para su personal propio, podrá realizar los cursos en forma interna con entrenadores certificados de acuerdo a normas ANSI – OSHA.

Para el control de estos requisitos a los trabajadores y trabajadoras el Superintendente CODELCO y/o el Administrador de Contrato de la EECC según corresponda, deberá mantener actualizado un registro que indique todo el personal que se encuentra autorizado a Trabajar en Altura Física en su área. Además deberá verificar que la capacitación recibida por el trabajador sea la adecuada bajo el requerimiento Estándares de Control de Fatalidades N°2 y la presente Guía Técnica de Trabajos en Altura Física.

Si el lugar de trabajo cambia o si el sistema personal para detención de caídas cambia, los trabajadores que utilicen equipo deberán recibir una nueva capacitación (Fuente Guía ISP Res. Ext. 1031). Al mismo tiempo, se deberá realizar una nueva evaluación del escenario y revisar o modificar las herramientas de control (ART, jerarquía de los controles, etc.).

En la capacitación se deben considerar, **a lo menos**, los siguientes contenidos (Fuente Guía ISP Res. Ext. 1031, pág. 9, punto 4.3. y ECF N° 2):

- ✓ Riesgos a los que está expuesto y daños asociados.
- ✓ Ajuste correcto del SPDC.



- ✓ Conectores - Incompatibilidad de conectores.
- ✓ Procedimientos de rescate.
- ✓ Limitaciones del uso del SPDC.
- ✓ Instalaciones requeridas del SPDC.
- ✓ Anclajes correctos y técnicos de conexión con estrobos o líneas de conexión, amortiguador de impacto, anclajes fijos, conectores de anclaje, líneas de vida, accesorios de conexión, etc.
- ✓ Métodos de uso.
- ✓ Inspección / revisión visual de los SPDC.
- ✓ Almacenamiento de los SPDC.
- ✓ Mantenimiento de los SPDC.
- ✓ Práctica en torre de entrenamiento.
- ✓ La capacitación debe ser evaluada al 100% y registrada.
- ✓ Certificado de capacitación.
- ✓ Control del riesgo de caída libre mediante medidas de prevención y protección.
- ✓ Aplicación de Controles (Medidas de Control) de riesgos críticos por riesgo de Caída de distinto nivel en trabajos en altura física”.

6.7 Trabajos ejecutados en plataformas elevadas y andamios

Se denomina Andamio a una construcción provisoria, fija o móvil, que sirve como auxiliar para la ejecución de las obras, haciendo accesible una parte del edificio que no lo es y facilitando la conducción de materiales al punto mismo de trabajo. El andamio multidireccional es un sistema basado en elementos longitudinales. Presenta un disco de unión cada 50 cm. que permite el ensamblaje de todos los elementos, proporcionando al conjunto una gran rigidez y estabilidad. Este equipo debe tener certificación de origen Normas aplicables: NCh997.OF1999; NCh998.OF1999, NCh2501/1.OF2000 y NCh2501/2.OF2000.

6.7.1 Recomendaciones básicas para Trabajo en Altura sobre Andamio Multidireccional (plataformas de trabajo)

Para ascender a un andamio multidireccional, la diagonalización de los cuerpos debe ser en sentido de la escalera de acceso.

Para trasladarse sin estar conectado a un punto de anclaje con los cabos de vida tipo Y dentro de un andamio, este debe contar con todos sus bordes cerrados (cierre superior e intermedio), rodapiés y con sus barandas instaladas.

Para ejecutar el trabajo se debe realizar la conexión con los dos ganchos de los cabos de vida a dos puntos de anclajes independientes de la estructura.

No se permite el uso de la baranda del andamio como punto de anclaje, ya que de existir un punto de anclaje superior a la argolla de espalda del arnés, deberá ser cubierto y conectar sobre esta argolla.

Cuando existan barandas sólidas, independiente a la altura libre de caída, se permite el uso de los cabos de vida tipo “Y” **sin absorbedor** de impacto, ya que cumple como un sistema de restricción, sin riesgos de caída, según el paso 2º; 3ro y 4to de la Jerarquía de los Controles para Trabajos en Altura Física con Riesgos de Caída.

Durante el proceso de armado, desarme y desuso, el andamio debe contar con tarjeta ROJA. Una vez habilitado para uso este debe contar con tarjeta VERDE. Ambas tarjetas deben ser de una dimensión de 10 cm x 15 cm y diseño según muestra la siguiente imagen.

TARJETA DE TRABAJO - ROJA



TARJETA DE TRABAJO - VERDE



Los andamios deben de disponer de escalas interiores, según el diseño del andamio. Se prohíbe el uso de estructuras confeccionadas en terreno, madera u otro elemento que sea usado como escalas interiores.

Los andamios deben ser revisados y chequeados por el supervisor competente previamente a su uso, el que debe tener el curso aprobado de andamiero descrito en esta Guía Técnica de Trabajos en Altura Física.

En los andamios prefabricados, el fabricante deberá indicar claramente para cada modelo de andamio, su clasificación de acuerdo con la sobrecarga, según la norma chilena NCh 997, las cargas eventuales admisibles y la máxima altura total permitida, de acuerdo al cálculo estructural correspondiente.

El número de andamios a colocar en forma vertical y ascendente (torre de andamios), deberá ser respaldado por una memoria de cálculo que

certifique que la estructura es auto soportante y que no representa riesgos de volcamiento.

Todo trabajo en andamios deben contar con al menos dos personas para trabajar en altura y un supervisor o capataz directo a cargo de los trabajos.

Solo se permite el uso de andamios metálicos certificados con escalas interiores incorporadas.

No se permite el uso o mezcla de materiales distintos en el levantamiento del andamio, como por ejemplo maderas.

El montaje y desmontaje del andamio solo debe realizarse por personal competente, capacitado y entrenado según lo descrito en esta Guía Técnica de Trabajos en Altura Física.

Los andamios deben ser amarrados a estructuras estables o bien estabilizados por soportes cuando tengan una altura mayor que tres veces la dimensión más corta de su base.

Esta estrictamente prohibido trepar y trabajar sobre barandas y arrostramientos.



El montaje que exceda sobre 6 metros independiente de la configuración deberá ser levantado con las especificaciones de diseño del fabricante, y aprobado por el supervisor. Si el andamio tiene una configuración especial debe considerarse los planos de diseño del fabricante para su construcción.

El área de montaje de un andamio deberá ser señalizada y segregada considerando el uso de señalética estándar de 30 x 42 cm según figura.



Si el andamio queda armado en un sector de interacción con vehículos, este deberá segregarse con barreas duras, señalética reflectante y balizas de color amarillo destellantes.

Si se debe situar un andamio cercano a líneas eléctricas, se deberá solicitar autorización a la Superintendencia de Electricidad y Energías de la División.

Los andamios con ruedas deben contar con frenos y nunca deben moverse con trabajadores arriba.

Para subir y bajar herramientas deberán usarse bolsos amarrados con cuerda.

Los andamios deben tener indicada su carga máxima de trabajo mediante letreros. (Número de personas máxima sobre el andamio considerando sus herramientas).

6.7.2 Recomendaciones básicas para el armado del andamio multidireccional

- ✓ Utilizar siempre el arnés con una línea retráctil personal de doble línea y gancho escala, ya que la ejecución del trabajo se iniciará desde nivel de piso progresivamente a mayor altura.
- ✓ Poner en el piso base de madera de 20X20 como aislante, como apoyo para evitar que se asiente el andamio y para asegurar la correcta transmisión de cargas.
- ✓ Pre-ubicar las bases regulables en la posición final con las piezas iniciales.
- ✓ Colocar los primeros elementos horizontales.
- ✓ Nivelar.
- ✓ Instalar los elementos de montaje, primero las piezas de inicio y verticales.
- ✓ Estabilizar con las horizontales.
- ✓ Colocar las piezas diagonales.
- ✓ Instalar las plataformas.
- ✓ Colocar elementos de seguridad: Barandas de seguridad, barandas laterales y rodapiés.

6.7.3 Recomendaciones básicas para el desplazamiento sobre un andamio multidireccional:

- ✓ Utilizar siempre el arnés con una línea retráctil personal de doble línea y gancho escala o un

cabo de vida tipo Y, gancho escala, **SIN** absorbedor de impacto para desplazamientos restrictivos, (lo anterior aplica al 2º; 3er y 4º paso de la Jerarquía de los Controles para Trabajos en Altura Física).

- ✓ **NUNCA** utilizar la baranda u horizontal del andamio como punto de anclaje para la ejecución de trabajos, El punto de anclaje en un andamio es la roseta.



- ✓ Las barras horizontales se utilizarán para conectarse sólo para desplazamiento.

6.7.4 Recomendaciones básicas para el desarme del andamio multidireccional:

- ✓ Comenzar siempre desde la parte superior más elevada.
- ✓ Utilizar siempre el arnés con una línea retráctil personal de doble línea y gancho escala, ya que la ejecución del trabajo se iniciará desde un nivel superior a nivel de piso progresivamente a menor altura anclado a la roseta.
- ✓ Asegurar que el trabajador o los trabajadores mantengan amarradas las piezas que bajan o transfieren al nivel inferior, para evitar que alguna de ellas se proyecte y golpee, según el punto 11 de los Riesgos Críticos de Codelco Chile, DRT: "Caída de objetos de distinto nivel (Herramientas, etc.)".

6.7.5 Herramientas para armado y desarme el Andamio Multidireccional

- ✓ Martillo de montaje de 16 Onza (1/2 Kg).

- ✓ Nivel de burbuja obligatorio para el armado de andamios.
- ✓ Estuche porta herramientas que permita el traslado de herramientas pequeñas de mano y que reduzca la posibilidad de caída de estas, según el punto 11 de los Riesgos Críticos de Codelco Chile, DRT: “Caída de objetos de distinto nivel (Herramientas, etc.)”.
- ✓ Cinta porta herramientas que permita mantener afianzada la herramienta de mano a una extremidad, evitando la proyección de caída de esta, según el Riesgo Crítico N° 11, DRT.

7. Anclajes

El anclaje es un punto seguro para la sujeción del Sistema Personal para Detención de Caídas (SPDC) a la estructura disponible. **El empleador será el responsable y deberá asegurarse** que se han tomado en consideración los anclajes para garantizar que se pueden satisfacer todos los factores de seguridad del sistema.

En algunos casos, se necesitará crear un punto de anclaje en estructuras ya existentes en donde se instalará un **conector de anclaje**. Esta pieza del sistema se utiliza como un medio seguro de sujeción para el estrobo (cola del arnés) o una línea de vida, algunos tipos de **conectores de anclaje** son fajas sintéticas o de cable, abrazaderas de viga, la resistencia de estos conectores debe ser de 5000 libras o 2200 kg o 22 kN.

Algunos posibles puntos de anclaje incluyen, pero no se limitan a, elementos de acero, vigas, equipo pesado y puntos de anclajes especialmente diseñados (móviles o fijos).

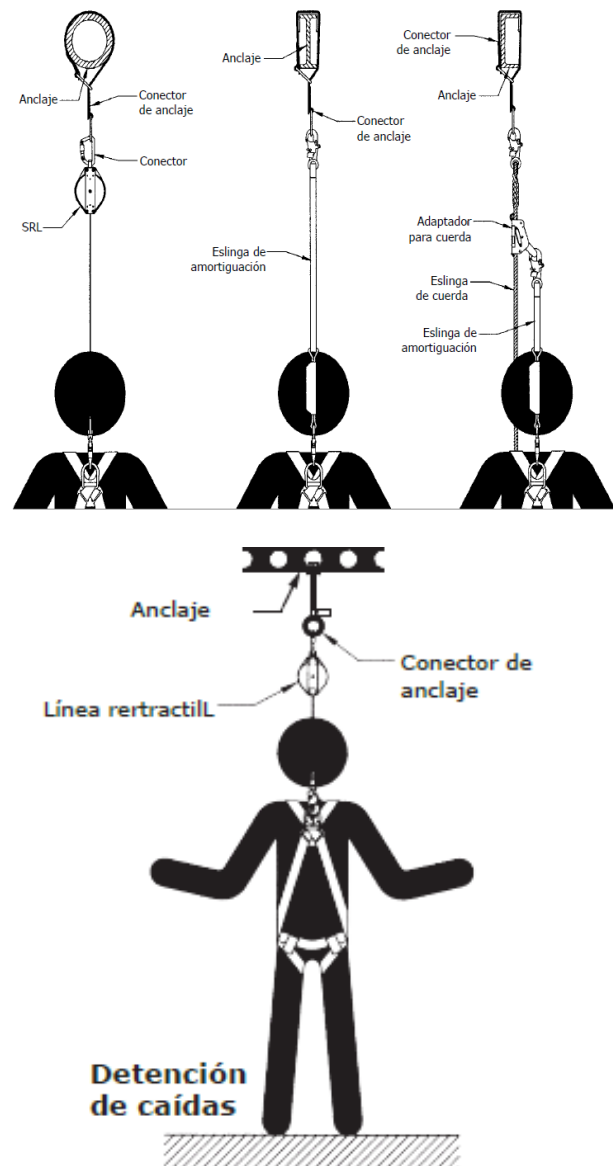
El anclaje deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Anclajes utilizados para la conexión de equipos de detención de caídas serán independientes de cualquier anclaje que se utilice para soportar o suspender plataformas y capaz de soportar al menos 2.200 kg (22,2 kN) OSHA 1926.502 (d) (15) por empleado.
2. En algunos casos será necesario instalar un punto de anclaje en las estructuras existentes de ser requerido (memoria de cálculo estructural igual o superior a 22 kN o 5000 lb o 2200 kg.).

Ejemplo: Si 2 trabajadores necesitan y deben conectarse a la misma Viga I de acero para la protección de detención de caídas, en ese caso, la viga I debe ser capaz de soportar una carga de 4400 kg, 2200 kg por trabajador.

7.1 Conectores de anclajes

Es parte del sistema de detención de caídas y es una pieza del sistema que se utiliza como un medio seguro de sujeción para la estrobo (cola del arnés) o una línea de vida, algunos tipos de **conectores de anclaje** son fajas sintéticas o de cable, abrazaderas de viga, la resistencia de estos conectores debe ser de 5000 libras o 2200 kg o 22 kN.



Consideraciones importantes para anclajes

1. Instalar el anclaje siempre que sea posible sobre el área de trabajo para reducir las caídas tipo péndulo.
2. Considerar reducir al máximo la distancia de caída libre colocando el anclaje lo más alto posible.
3. No conecte los anclajes a elementos como: canalizaciones eléctricas, cañerías de fluidos, barandas, rejillas, grating.
4. No deben tener bordes filosos para poder conectar adaptadores de anclaje ya que pueden ocasionar daños importantes.
5. Inspeccionar todos los componentes del anclaje antes de cada uso.

7.1.1 Puntos de Anclaje fijos

En referencia a los puntos de anclajes fijos, sean soldados, empotrados o con pernos pasados, estos deberán cumplir con los siguientes requisitos y registros y **el empleador será responsable y deberá asegurarse de lo siguiente:**

1. Memoria de cálculo estructural de 22 kN o 5000 lb o 2200 kg por trabajador. Certificado de memoria por Ingeniero Calculista.
2. El punto de anclaje adquirido debe contar con certificación de origen. Se requiere en físico la certificación.
3. Si el punto de anclaje es soldado, se requiere de la certificación del Soldador, pruebas de soldadura, además que la resistencia a la ruptura sea mínima de 22 kN o 5000 lb o 2200 kg.



8. Espacio Libre Requerido para Detener una Caída

Deberá haber suficiente espacio debajo del trabajador para que sea detenido antes que éste **golpee el piso o se encuentre con un obstáculo** en la dirección de la caída. Cuando el espacio libre sea **insuficiente, no se deberá contemplar el uso de un sistema personal para detención de caídas en base a un estrobo (cola del arnés) con amortiguador de impacto**.

El espacio libre de caída debajo del trabajador se puede calcular de la siguiente manera (Fuente Guía ISP Res. Ext.: N° 1031):

$$ELC = LE + EA + ET + MS$$

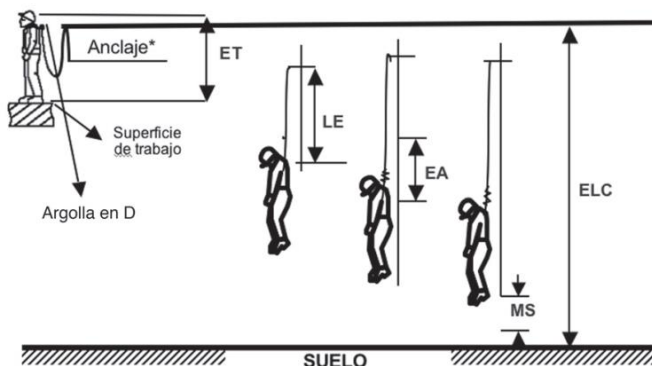
ELC= Espacio libre de caída debajo de un Usuario para evitar colisiones con el piso o una Estructura (m).

LE= Longitud del estrobo (m).

EA= Elongación del amortiguador de impacto (Según NCh 1258/2; para Tipo 1: 1.2 m).

ET= Estatura del trabajador.

MS= Margen de seguridad (según NCh 1258/6 mayor o igual a 1m).



8.1 Regla de los 6 Metros

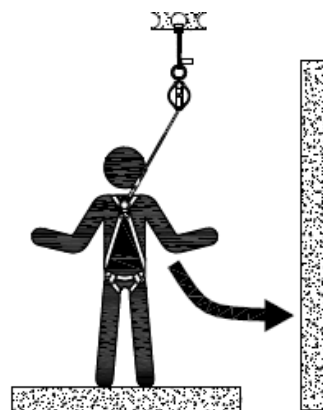
Dado lo anteriormente señalado y para generar un estándar de fácil aplicación y entendimiento por los trabajadores se establece **la regla de los 6 metros** que se define de la siguiente forma:



Sobre 6 metros de altura de caída libre sin obstáculos puede utilizar cabos de vida (cola del arnés, estrobos) con absorbedor de impacto incorporado y en trabajos menores a 6 metros de altura con obstáculos o sin obstáculos debe hacer uso del dispositivo en base a una línea retráctil para detención de caídas.

8.2 Caída efecto péndulo

La caída tipo péndulo se puede producir cuando el anclaje no se encuentra directamente sobre la cabeza del trabajador. El riesgo de esta caída es cuando el trabajador golpea alguna estructura durante el efecto péndulo. Las lesiones de este tipo de caídas pueden resultar graves.



9. Rescate

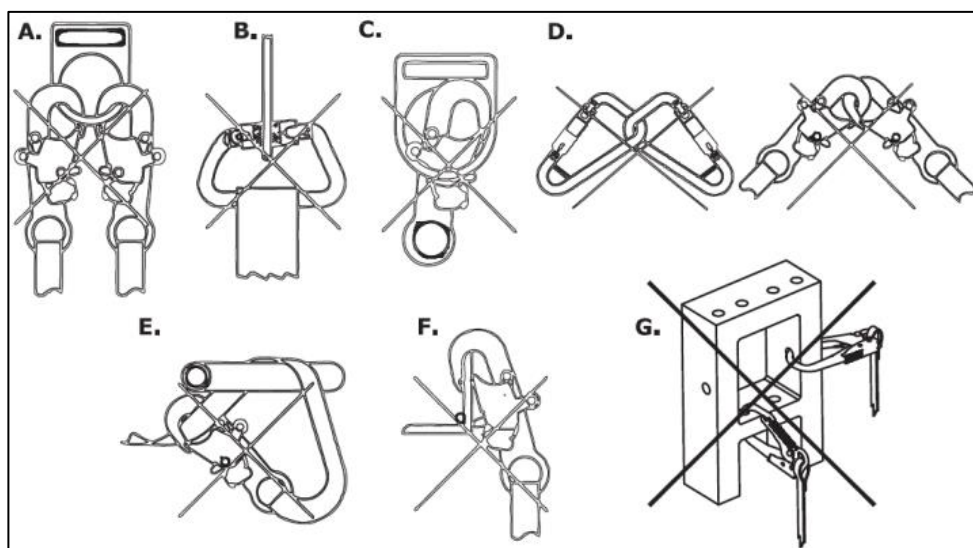
Tanto personal Propio como Colaboradores de la División, deberán contar con un plan de rescate estructurado tras una eventual caída de un trabajador y este se encuentre inmóvil, y en suspensión.

Todo trabajador debe recibir las nociones básicas del rescate industrial (curso para persona autorizada y competente). Se debe considerar que el afectado no debería sufrir lesiones graves, ya que previamente una persona competente diseñó la configuración del SPDC. Cada trabajador que ejecute trabajos en altura física y exista una condición de caída, lo que lo exponga a una suspensión en su sistema.



Se deberá portar siempre un par de accesorios antitraumas y estar capacitado en su uso con el objetivo de reducir las consecuencias del síndrome del arnés.

En relación a la brigada de emergencia DRT debe contar con un equipo acorde a las labores de rescate, estar en buenas condiciones. Concerniente al grupo médico especializado, este debe tener las competencias prácticas y teóricas en relación a la asistencia del afectado por el trauma por suspensión o síndrome del arnés.



10. Conexiones Inadecuadas y no permitidas

La compatibilidad de conectores se define como “Son dispositivos que han sido fabricados en materiales, tamaño, diseño y resistencia para trabajar con otros componentes y evitar desconexiones accidentales”

Las siguientes conexiones no están permitidas en DRT (ver figura):

- A. Conexión de un conector a una argolla “D”, en la cual está enganchado otro conector.
- B. Conexiones inadecuadas, de tal forma que constituya una sobrecarga en el portal del mosquetón o del gancho.
- C. Conexión en un enganche falso, donde los elementos que sobresalen de los mosquetones y ganchos con auto cierre y auto bloqueo se agarran a la argolla D y sin verificación visual se observan como que estuvieran completamente ajustados al punto de anclaje de la argolla “D”.
- D. Dos mosquetones o ganchos enganchados entre sí.
- E. Conexión de gancho directamente al mismo estrobo en forma de lazo.

F. Conexión o enganche en cualquier objeto, superficie o estructura que tenga tal forma o dimensión, que el mosquetón del estrobo no se cierre por completo en forma automática y se asegure que no pueda ocurrir un deslizamiento.

G. Conexión lateral que no permite que el estrobo (cola del arnés) trabaje en el sentido de la carga en caso de una caída.

11. Equipos y Materiales

Los Sistemas Personales para Detención de Caídas que se deben utilizar en los diferentes trabajos que se ejecuten en altura física, según y cuando corresponda, serán los siguientes y deben presentar estos cumplimientos:

11.1 SPDC permitidos con Certificación

Los Sistemas Personales para Detención de Caídas deberán cumplir al menos con lo indicado en:

- ANSI / ASSE Z 359.1 1:2007 Requisitos de seguridad para sistemas y subsistemas y componentes personales de detención de caídas o su actualización posterior.
- ANSI/ASSE Z359.11-2014 - Safety Requirements for Full Body Harnesses. Requerimientos de Seguridad para arneses de cuerpo completo o su actualización posterior.
- ANSI/ASSE Z359.12-2009 - Connecting Components for Personal Fall Arrest System. Conectores para equipos personales de detención de caídas o su actualización posterior.
- ANSI/ASSE Z359.14-2014 - Safety Requirements for Self-Retracting Devices For Personal Fall Arrest and Rescue Systems. Requisitos de Seguridad para equipos auto retractiles para equipos personales de detención de caídas o su actualización posterior.
- CAN/CSA-Z259.10-12 (R2016) - Full body harnesses. Requerimientos de Seguridad para arneses de cuerpo completo o su actualización posterior.
- CSA-Z259.2.2-14 - Self-retracting devices. Dispositivos auto retráctiles para sistemas personales de detención de caída. Asociación Canadiense de estándares o su actualización posterior.

- Todo SPDC debe estar inscrito en el registro del Instituto de salud Pública (ISP). **Se exceptúan las líneas de vida y conectores de anclaje debido a que el ISP no lo considera EPP, en estos casos se solicitará la certificación de origen.**

***Nota:** Se excluye de este punto al equipamiento que utiliza el personal de la Brigada de Emergencia Divisional y a los SPDC para trabajos específicos en la vertical en saneamiento de taludes e instalación de equipos geotécnicos ya que estos en muchos casos se rigen por normativas internacionales exclusivas para la especialidad. Estos últimos deberán ser evaluados y recomendados por personal competente en la especialidad.*

11.2 SPDC no permitidos



No se permitirán SPDC certificados, marcados y que hayan sido certificados por CESMEC, según Res. Ext.: 2450 del ISP, Gobierno de Chile.

No se permitirán SPDC artesanales, aunque cuenten con memorias de cálculo, como por ejemplo: Línea de vida horizontal cable de acero con prensas Crosby. (D.S. 18, SPDC certificados Guía ISP, NCh1258).

11.3 Arnese según especialidad.

En la división Radomiro Tomic se conformarán dispositivos para la ejecución de trabajos en altura física, que permitan controlar efectivamente los riesgos asociados a las tareas y disminuir la ocasión de un accidente, a través de una adecuada selección frente al medio de exposición y altura de trabajo. El diseño de los SPDC con sus dispositivos permitirá poder controlar los riesgos asociados que se presentan en la mayoría de las actividades en altura física con riesgos de caída y al mismo tiempo adaptarlos a los riesgos inherentes en los procesos productivos, se debe considerar siempre la selección de acuerdo a la Guía del ISP, NCh 1258 y al ECF 2.

Se sugiere considerar los siguientes Arnese para las siguientes especialidades:

- ✓ Arnés para Mantenimiento debe ser recubierto en Poliuretano u otro de similar material o textil con tratamiento que minimice la contaminación.
- ✓ Arnés para Soldadores debe ser Ignífugo.
- ✓ Arnés para Eléctricos (riesgos eléctricos) fabricado en material Ignífugo y herrajes (metales) recubiertos en plástico para la reducción de arco eléctrico.
- ✓ Arnés para Personal Montajista y operadores mantenedores de material poliéster o textil que minimice la contaminación.

Estos equipos deben ser evaluados según el ambiente en el que se usaran y en la especialidad que el trabajador desarrolla.

11.3.1 SPDC para trabajos específicos en la vertical en saneamiento de taludes e instalación de equipos geotécnicos.

Para realizar trabajos en la vertical en taludes, específicamente en saneamiento, instalación de prismas u otros equipos y accesorios necesarios en la DRT, deben tomarse como mínimo las exigencias

descritas a continuación en cuanto a SPDC y deberán ser evaluados y recomendados por un especialista mediante un informe técnico firmado que deberá presentar la empresa que utilizará estos SPDC. Este informe deberá contener las recomendaciones de los equipos a usar, características, especificaciones técnicas, cuando y como deben usarse, cuidados y mantenimientos, como también los puntos a inspeccionar para determinar si el equipo está operativo o debe ser dado de baja.

Este equipo debe cumplir con las siguientes características:

1. Adecuado al tipo de trabajo que se va a realizar.
2. Funcional.
3. Ligero y cómodo.
4. Estar certificado.
5. Los elementos de sujeción y progresión, deben tener una resistencia mínima de 13 kN.
6. Los elementos componentes de la cadena de seguridad, deben tener una resistencia mínima de 22 kN.

Nota: Si no existen equipos para esta actividad con inscripciones ISP se aceptan los equipos para trabajos verticales en taludes con certificación de origen.



11.3.2 Equipos complementarios para trabajos en altura física

Conectores de Anclajes Regulables para Vigas I:

Dispositivos metálicos o aluminio, de uso temporal y ajustable a diferentes medidas. Resistencia a ruptura mínima de 22 kN o 5000 lb o 2200 kg. No se permite que un trabajador conecte ambos ganchos de la cola del arnés a la misma argolla D del conector de anclaje.



Carro o Trolley Regulable para Conexión a Vigas I:

Dispositivos metálicos o aluminio, de uso temporal y ajustable a diferentes medidas. Resistencia a ruptura mínima de 22 kN o 5000 lb o 2200 kg. El trabajador conectará el gancho de la línea retráctil o estrobo a la argolla de espalda de su arnés y podrá realizar desplazamientos rectos mientras el dispositivo sigue la trayectoria del trabajador.

Línea de vida horizontal: Existen líneas de vida horizontales temporales y fijas. La selección e instalación de esta será definida por una persona competente en el caso de las temporales y en el caso de las fijas o permanentes por una persona calificada, de acuerdo a la condición del área que se pretenda controlar. **Se debe considerar siempre una línea certificada de origen como un sistema diseñado para detención de caídas.** Se deberán considerar los materiales de acuerdo a los procesos productivos, líneas de vida horizontal de acero galvanizado para ambientes menos agresivos y acero inoxidable para ambientes ácidos o corrosivos.

La línea de vida horizontal temporal ha sido diseñada para ser utilizada máximo por dos

personas a la vez, con una longitud máxima de 18 metros. La línea de vida horizontal debe incluir un **absorbedor de impacto** que tras su activación protegerá y evitará que los puntos de anclaje colapsen.

La altura de instalación de la línea dependerá de la longitud de la línea y de recomendación de cada fabricante, siempre debe considerar el espacio libre de caída que requiere la línea de vida, consultar la tabla que entrega cada fabricante.



No se autoriza la instalación de líneas de vida horizontal artesanales sin certificación de origen y sin absorbedor de energía.



Cintas Anti-Traumas: Accesorio que ha sido diseñado para ser utilizado por el trabajador tras haber sufrido una caída y estar en suspensión e inmóvil. Tras el uso de las cintas anti-traumas se liberará la presión de las cintas del arnés en las extremidades inferiores y en la arteria femoral. El afectado reducirá la ocasión de sufrir un trauma por suspensión, mientras se espera por el rescate.

Cinta Porta Herramienta: Este dispositivo tipo muñequera porta herramientas está diseñado para trabajadores que ejecuten trabajos en altura física, lo que evitará que caiga accidentalmente alguna herramienta y previene que esta golpee a los transeúntes que se desplazan en niveles inferiores, según el Riesgo Crítico N°11 de Codelco Chile,

DRT: “Caída de objetos de distinto nivel (Herramientas)”.

Estuche Porta Herramientas: Este accesorio permite mantener las manos despejadas del trabajador cuando realiza un ascenso, descenso o traslado. Previene que alguna herramienta caída accidentalmente y golpee a los transeúntes que se desplazan en niveles inferiores, según el punto 11 de los Riesgos Críticos de Codelco Chile, DRT: “Caída de objetos de distinto nivel (Herramientas)”.

Línea de vida Vertical: Este dispositivo también se considera como un punto de anclaje como la línea de vida horizontal. Existen líneas de vida verticales temporales y fijas. La selección e instalación de esta será definida por una persona competente en el caso de las temporales y en el caso de las fijas o permanentes por una persona calificada. **Se debe considerar siempre una línea certificada de origen como un sistema diseñado para detención de caídas.** De acuerdo a los estándares, indican que los ascensos y descensos deben ser controlados, por lo tanto, se pueden controlar a través de la instalación de líneas verticales de vida en las escalas verticales o equipos retráctiles. Se debe considerar también, la instalación de una extensión de la línea, la cual se conectará a los dos últimos peldaños superiores de la escala permitiendo al usuario del sistema llegar hasta la superficie del equipo ascendido.

La línea de vida vertical ha sido diseñada para ser utilizada máximo por una persona a la vez, con un peso del trabajador y herramientas según lo que indique el fabricante. El punto de anclaje y resistencias estructurales donde se instalará la línea no deberá ser menor a 22 kN o 5.000 lb. La línea de vida vertical debe incluir un absorbedor de impacto que tras su activación protegerá y evitará que el punto de anclaje colapse.

Líneas Retráctiles Cable Acero o textil: Este dispositivo se seleccionará de acuerdo a la condición del área que se pretenda controlar, es decir, líneas retráctiles de acero galvanizado / carbono para ambientes menos agresivos y acero inoxidable para ambientes ácidos. Este dispositivo se puede utilizar a cualquier altura con riesgo de

caídas. Debe cumplir con ANSI Z359.14-2014 y NCh 1258/3-Of 2005 Sistemas Personales para Detención de Caídas, Parte 3 Líneas de Vida Autorretráctiles. Existen diferentes longitudes las cuales se seleccionarán según el área a controlar y la altura de esta.

Debe evitar todos los bordes filosos, en caso de estar expuesto a borde filoso debe configurar el sistema con un equipo para ese riesgo.

Se recomienda no alejarse de sistema retráctil ya que si ocurre una caída se generará una caída pendular.

Se prohíbe su uso en superficies granulares, ya que el hundimiento del trabajador no activará la traba del retráctil.

Se prohíbe la conexión de estrobos al gancho de la línea retráctil, está debe ir directa al anillo D.

Nunca permita que el cable de la línea retráctil este extendido, se debe usar un cable de llamado (cordón).

Para conectar un arnés a un sistema retráctil se requiere de un arnés de cuerpo entero para las aplicaciones de detención de caídas. Conecte el gancho de seguridad del sistema retráctil al anillo en D dorsal posterior del arnés de cuerpo entero. Para situaciones como por ejemplo trepar una escalera, podría ser útil conectarse al anillo en D frontal del esternón. Consulte las instrucciones del fabricante del arnés para ver información sobre el uso de los puntos de conexión del arnés.



11.4 Equipos de Protección Personal adicionales al SPDC

De acuerdo a la presente Guía Técnica de Trabajos en Altura Física de Ejecución de Trabajos en Altura Física, todo personal, tanto el propio como colaboradores que ejecuten trabajos en altura física con riesgos de caídas o de restricción de caídas, deberán utilizar los siguientes equipos adicionales al SPDC:

11.4.1 Implementación y uso del casco de seguridad para trabajos en altura física con barbiquejo de tres puntas.

De acuerdo a la normativa NCh461-2001, los cascos se clasifican según la protección que proporcionan, en las siguientes clases:

- ✓ **Clase A:** Cascos de protección que deben cumplir con los requisitos de absorción de impacto, resistencia a la penetración, resistencia a la llama indicados en 6.2 a 6.4 de la norma NCh461- 20015 , y deben soportar además una tensión de 30.000 V6 cuando se ensayan de acuerdo al método descrito en 9.5 de la misma normativa.
- ✓ **Clase B:** Cascos de protección que deben cumplir con los requisitos de absorción de impacto, resistencia a la penetración, resistencia a la llama indicados en 6.2 a 6.4 de la norma NCh461- 2001, y deben soportar además una tensión de 2.200 V7 cuando se ensayan de acuerdo al método descrito en 9.5 de la misma normativa.
- ✓ **Clase C:** Cascos de protección que deben cumplir con los requisitos de absorción de impacto, resistencia a la penetración, resistencia a la llama, según NCh461-2001. Este casco no ofrece protección contra descargas eléctricas.

La selección del casco de protección se deberá basar en la información que genera la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos del lugar de trabajo. Se deberá tomar en cuenta las actividades que realiza el trabajador (áreas energizadas, labores de construcción, faenas mineras, trabajos con riesgo de caída, entre otras)

Fuente Guía ISP Guía para la Selección y Control de Cascos de Protección de Uso Industrial.



Dado el trabajo en altura física, se deberá asegurar que el casco sea para trabajos en altura, este afianzado con barbiquejo de tres puntas y que retenga el casco en la cabeza.

No contar con una protección adecuada en la cabeza durante una caída, rescate o caída efecto péndulo corre el riesgo de una lesión importante si el casco se desplaza o cae de la cabeza.

Un casco convencional está diseñado para recibir un impacto desde arriba y es probable que frente a una caída o impacto lateral este se caiga.

El uso del barbiquejo tiene tres objetivos:

1. Mantener casco en su lugar durante una caída vertical, caída efecto péndulo, golpes laterales en la cabeza y golpes con alguna superficie.
2. Evitar que el casco caiga y golpee a otros trabajadores.
3. Asegurar protección al trabajador mientras se realiza el trabajo.

11.4.2 Guantes de protección con antideslizantes

La selección de este EPP será realizada según el ambiente y las condiciones del área del proceso productivo de DRT.

11.4.3 Lentes de seguridad con sujeción

La selección de este EPP será realizada según el ambiente y las condiciones del área del proceso productivo de DRT. Estos deben tener sujeción para prevenir la caída hacia niveles inferiores.



12. Planificación del trabajo en altura física

Todo trabajador que deba ejecutar trabajos en altura física, deberá cumplir con las aptitudes físicas y psicológicas, con las condiciones físicas y de salud compatible con el desempeño de sus labores. No deberán tener antecedentes de enfermedades cardíacas, propenso a los desmayos o vértigos, u otros impedimentos físicos que puedan aumentar la probabilidad de una caída accidental. Esto debe ser validado mediante examen médico de clasificación para “Aptitud de Trabajo en Altura Física”, realizado por el Organismo Administrador de la Ley 16.744 y según acuerdo de homologación.

El Supervisor deberá considerar el peso del trabajador con herramientas y vestimentas, en relación a la resistencia del SPDC demarcado en las etiquetas del sistema o en el manual de instrucciones.

Serán auditables los certificados de los cursos vigentes de Trabajos en Altura Física y de Armado, Desarme y Uso de Andamios Multidireccionales, además de los exámenes médicos de los trabajadores ejecutores en trabajos a partir de 1,8 metros de altura física.

Se recomienda el uso de los SPDC por especialidades descritas en la presente Guía Técnica de Trabajos en Altura Física y sus diferentes dispositivos según corresponda al ambiente de exposición y altura de trabajo sin perjuicio que deba darse cumplimiento a lo indicado en la Guía del ISP para la selección y uso del SPDC.

- ✓ Arnés para Mantenedor recubierto en Poliuretano u otro de similar material o textil con tratamiento que minimice la contaminación.
- ✓ Arnés para Soldador debe ser Ignífugo.
- ✓ Arnés para Eléctricos (riesgos eléctricos) fabricado en material Ignífugo y herrajes (metales) recubiertos en plástico para la reducción de arco eléctrico.

- ✓ Arnés para Personal Montajista y operadores mantenedores de material poliéster o textil que minimice la contaminación.

Se definirá en terreno y según la condición de implementar los siguientes equipos adicionales:

- ✓ Línea de vida horizontal fija o temporal.
- ✓ Línea de vida vertical fija o temporal.
- ✓ Puntos de anclaje de temporal para vigas I o H.
- ✓ Línea retráctil cable de acero o textil.
- ✓ Estrobo con amortiguador de impacto.
- ✓ Estrobo de posicionamiento y restricción.
- ✓ Fajas de anclaje textil.
- ✓ Conector de anclaje para trabajos en caliente.

Para la realización del trabajo, identificar el anclaje donde se instalarán los conectores de anclajes temporales. Recuerde que la estructura donde se alojará el conector de anclaje, debe tener una resistencia a la ruptura de igual o superior 22 kN o 5000 lb o 2200 kg. Considerar que el punto de anclaje se elija sobre la argolla de espalda del arnés y conectar un gancho del cabo de vida tipo Y o línea retráctil a una argolla del conector de anclaje para generar la compatibilidad de conectores.

En caso que se produzca una caída y el trabajador quede suspendido de su Sistema Personal para Detención de Caídas, active inmediatamente el Protocolo de Emergencia establecido en el procedimiento de trabajo específico. De este modo, personal competente certificado en rescate y síndrome del arnés o trauma por suspensión, que está compuesto por el grupo del ABC de la emergencia (Policlínico, Brigada de Emergencia y Protección Industrial) acudirá a la emergencia. Al momento de ser detenido un trabajador tras una eventual caída por el Sistema Personal para detención de Caídas, comienza a desarrollarse el Trauma por Suspensión. Se produce por la deficiente circulación sanguínea de retorno producida por las cintas de piernas del arnés que presionan las arterias y venas femorales, que son los conductos encargados de transportar la sangre hacia las piernas. Esto puede producir una falla circulatoria.

Una persona podrá mantenerse como promedio 14 a 15 minutos suspendida de su Sistema Personal para Detención de Caídas hasta que sobrevenga el Trauma por Suspensión producto de la baja circulación de retorno desde las extremidades inferiores.

Antes de realizar el trabajo en altura física debe ser confeccionado y difundido el procedimiento de emergencia a todo el personal involucrado en el trabajo. Dicho plan en el sitio de la tarea, debe incluir las maniobras necesarias para la recuperación rápida del personal en una eventual caída desde altura, es decir, el tiempo de respuesta es crítico si se quiere evitar el Trauma por Suspensión.



Recuerde que es obligatorio portar el accesorio *CINTA ANTI TRAUMA* en ambos lados del arnés, esto ayudará a disminuir las posibles lesiones producidas por el Trauma por Suspensión, en personas conscientes.



Realizar el “ART” (Análisis de Riesgos de la Tarea), cumpliendo con todos los requerimientos solicitados identificando y aplicando las Regla que Salvan Vidas y el Riesgo Crítico N°2 y N° 11.

Esta herramienta que permite identificar los peligros, evaluar en terreno las condiciones que pueden generar un riesgo de accidente. Este documento tiene que ser llenado por los trabajadores y validado por el supervisor a cargo de la tarea. Verificar interacción con trabajos cruzados.

Instalar barreras duras que impidan que las personas ingresen a los niveles inferiores, según el Riesgos Crítico N°11 de Codelco Chile, DRT: “Caída de objetos de distinto nivel (Herramientas)”.

Realice el trabajo en altura física utilizando el arnés en forma adecuada y con el ajuste correcto de acuerdo al curso recibido y aprobado. Utilice el casco con barbiQUEJO de tres puntas.

Tenga en cuenta que aun realizando trabajos en canastillos, plataformas provisorias o andamios con cierre completo, debe usar sus Sistema Personal para Detención de Caídas (SPDC).

El personal que debe subir y bajar las herramientas y materiales que utilizará en el trabajo en altura física, lo realizará en un canastillo o bolso para izaje de herramientas.

Todo trabajo en Altura Física se debe realizar siempre con al menos dos personas, nunca un solo trabajador.

Debe señalizarse y segregarse el área de trabajo considerando el uso de señalética estándar de 30 x 42 cm según el siguiente diseño:



Considerar la posibilidad que el tiempo atmosférico y otras condiciones medio ambientales que ejerzan influencia sobre las condiciones del trabajo, por ejemplo: viento, polvo gases, iluminación deficiente, temperatura, eventuales lluvias, etc. y siempre se deberá efectuar una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo. Se sugiere una velocidad del viento de 45 km/h, y cuando se supere esta velocidad, cada Supervisor responsable de la actividad deberá realizar una evaluación de riesgos y establecer los controles necesarios para la ejecución de la actividad o la suspensión del trabajo en altura.

Aplicar la Jerarquía de los Controles para Trabajos en Altura Física:

- ✓ El riesgo de caída se eliminará o minimizará al máximo donde sea posible utilizando la Jerarquía

A photograph showing two construction workers from behind, wearing yellow safety harnesses and dark hard hats. They are working on a steel framework, possibly a bridge or large building. The worker on the right is adjusting the harness of the worker on the left. The background shows a clear sky and some distant structures.

-
- The figure consists of four photographs arranged in a 2x2 grid, illustrating various types of damaged and worn safety equipment:
- Top Left:** A close-up of a tangled green and yellow safety harness or strap, showing significant wear and fraying.
 - Top Right:** A close-up of a worn black and yellow safety strap with metal hardware, showing signs of aging and damage.
 - Bottom Left:** A close-up of a torn blue and brown safety strap with a metal ring, showing significant damage and fraying.
 - Bottom Right:** A close-up of a frayed brown rope or cable, showing significant wear and damage.



Todo equipo que tenga sus testigos de impacto activados debe quedar fuera de servicio y en el caso de los sistemas retráctiles y líneas de vida cualquiera sea su tamaño y forma deberán ser enviados al representante de la marca para su evaluación definitiva. Ejemplo de un SPDC en base a: línea de vida autorretráctil, línea de vida vertical temporal o permanente.

12.1.2 Inspección periódica

Inspección que se realiza en profundidad por personal competente y autorizado de acuerdo a un programa establecido con una frecuencia de cada 6 meses, y se deberá evaluar si requiere aumentar la frecuencia por las condiciones ambientales a la que se encuentran expuestos los Sistemas personales de detención de caídas, esta revisión debe quedar registrada en la ficha del equipo. Ejemplo: equipos expuestos a neblina ácida.

12.1.3 Almacenamiento

Cada componente debe ser almacenado en un lugar seco y cerrado, donde no esté expuesto a la luz solar directamente (Radiación UV).

Se prohíbe marcar las cintas de los SPDC con plumones, lápices u otro método que impregne las cintas. Se sugiere asignar un código mediante algún dispositivo adicional al equipo.

Se deberá asignar un responsable del almacenamiento de los SPDC.

En los frentes de trabajo deberán existir atriles porta SPDC para evitar que estos se dejen en el suelo y así no disminuir su vida útil por daños abrasivos y contaminaciones.

12.1.4 Sustitución de Equipos



Todo equipo que haya sido utilizado para detener una caída deberá ser retirado inmediatamente de circulación para calificar el estado

de los diferentes componentes. Estos identificados como “RECHAZADOS”, almacenándolos para su disposición final de acuerdo a las normativas medio ambientales de la Corporación.

Todo equipo con deterioros, fallas y/o cambios estructurales, o sobre el cual se tienden dudas respecto a sus desempeño, debe ser retirado inmediatamente y no ser usado hasta que una persona competente realice la revisión final del equipo en el sentido de “APROBADO” o “RECHAZADO”. Todo equipo Rechazado debe ser inutilizado dejando registro documentado y dar disposición final de acuerdo a las normativas medio ambientales de la Corporación.

13. Glosario

ART: Análisis de Riesgos del Trabajo.

Sistema Personal para Detención de Caídas (SPDC): Conjunto de componentes y subsistemas interconectados, que incluye un ACC utilizado por el usuario y que cuando es conectado a un dispositivo de anclaje seguro, detiene una caída desde una altura. Este sistema es de uso personal y debe ser entregado a cargo del trabajador.

Fajas o Cintas de Anclaje:

Dispositivo que forma parte de un SPDC. Cumple la función de conector de anclaje que se conecta al anclaje tiene una resistencia no inferior a 22 kN o 5000 lb. y al conector del cabo de vida tipo Y o a la línea de vida autorretráctil según sea el caso. Este dispositivo debe estar certificado.



Arnés de Cuerpo Completo (ACC): Dispositivo de presión del cuerpo destinado a parar las caídas. El ACC puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de enganche y otros elementos, ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.

Estrobo (cola) Amortiguador de Impacto: Estrobo que incorpora un amortiguador de impacto, el cual mediante su deformación disipa o absorbe una parte importante de la fuerza de transmisión desarrollada en la caída. La fuerza de transmisión al cuerpo humano no debe exceder los 4 kN (400 kgf) tras una eventual caída, según los tres factores que considera la NCh 1258.

Línea Retráctil: Subistema

conectable que se ancla sobre el lugar de trabajo y que incorpora una línea de vida traccionada, la cual se extrae y retrae automáticamente en respuesta a los movimientos normales de un usuario, y un medio de freno el cual trava y mantiene automáticamente la línea de vida en respuesta al movimiento repentino de una caída, de un modo similar a la operación del sistema de un cinturón de seguridad de un automóvil. Reduce considerablemente el espacio libre de caída y las fuerzas de transmisión no excederán los 400 kgf o 4kN. Aunque este dispositivo fue diseñado para ser utilizado a cualquier altura de caída libre, se deberá priorizar su uso en la condición que exista riesgo de caída de distinto nivel inferior a los 6 metros de altura.



Estrobo (cola) Tipo Y sin Absorbedor de Impacto:

Dispositivo figura en Y de conexión entre un punto de anclaje y la argolla de espalda del arnés, ya sea en material de cinta, perlón o acero. Este estrobo se puede utilizar sin absorbedor de impacto cuando existe la condición de restringir una caída, es decir, evitará que el trabajador se acerque a la orilla de la caída como un



sistema preventivo. Aplica al 3° paso de la Jerarquía de los Controles para Trabajos en Altura Física.

Estrobo (cola) Tipo Y con Absorbedor de Impacto Incorporado:

Dispositivo figura en Y de conexión entre un punto de anclaje y la argolla de espalda del arnés, ya sea en material de cinta, perlón o acero. Este estrobo se utilizará sólo cuando exista riesgo de caída de distinto nivel y con un espacio libre de caída sin obstáculos mínimo de 6 metros. Aplica al 4° Paso de la Jerarquía de los Controles para Trabajos en Altura Física.



Cinta Anti-Trauma: Accesorio que ha sido diseñado para ser utilizado por el trabajador tras haber sufrido una caída y estar en I, y de este modo evitar generar presión con las cintas del arnés en las extremidades inferiores, arteria femoral y en consecuencia un trauma por suspensión. Porte obligatorio en los costados del arnes.



Línea de vida vertical temporal: Línea suspendida, que está asegurada temporalmente en su extremo superior a un punto de anclaje más elevado, para que se pueda fijar un dispositivo para detención tipo deslizante. Utilizada para ascensos y descensos controlados a través de escalas verticales.

Línea de vida vertical permanente: Línea que está asegurada permanentemente para al menos una posición en su extremo superior, para actuar como punto de anclaje seguro. Utilizada para ascensos y descensos controlados a través de escalas verticales.

Riel vertical: Vía rígida que está asegurada permanentemente a una escala fija u otra estructura, mediante un número de soportes a intervalos a lo largo de su longitud y a la cual se puede fijar un dispositivo para detención tipo deslizante.

Línea de vida horizontal: Se debe considerar siempre una línea certificada de origen y como sistema para detención de caídas. La línea de vida horizontal temporal ha sido diseñada para ser utilizada máximo por dos personas a la vez, con una longitud máxima de 18 metros, los puntos de anclajes y resistencias estructurales donde se instalará la línea no deberán ser menores a 44 kN o 10.000 lb. La línea de vida horizontal debe incluir un absorbedor de impacto. La altura de instalación de la línea dependerá de la recomendación de cada fabricante, así como la tensión de la misma. También existen sistemas fijos, los cuales se seleccionan de acuerdo al ambiente de trabajo, altura de trabajo, longitud de la línea y puntos intermedios de anclaje.



No se autoriza la instalación de líneas de vida horizontal artesanales sin certificación y sin absorbedor de energía (impacto).

Conectores: Incluyen las estrobas (colas), ganchos de seguridad, mosquetones, dispositivos auto retráctiles, sistemas de ascenso de escaleras. Todos deben tener una resistencia mínima de 22 kN o 2200 kgf.

Cinta Porta Herramienta: Este dispositivo tipo muñequera porta herramientas está diseñado para trabajadores que ejecuten trabajos en altura física, lo que evitará que caiga accidentalmente alguna herramienta y previene que esta golpee a los trabajadores que se desplazan en niveles inferiores.

Estuche Porta Herramientas: Este accesorio permite mantener las manos despejadas del trabajador cuando realiza un ascenso o descenso. Previene que alguna herramienta caída accidentalmente y golpee a los trabajadores que se desplazan en niveles inferiores.

Andamios Multidireccional: Sistema basado en elementos longitudinales, que permite el ensamblaje de todos los elementos, proporcionando al conjunto una gran rigidez y estabilidad. Llamado también andamio de volumen. Accesos por escaleras, cerrado con barandas sólidas o barandas horizontales para restringir de una eventual caída de distinto nivel. Estos deben ser certificados por entidad competente. Plataforma con resistencia mínima de 200 kg/m². Los trabajadores responsables en el armado de andamios multidireccionales deberán estar y contar con acreditación vigente de dos años, con el Curso de Andamios Multidireccionales, 16 horas.

Rodapiés: Baranda protectora a nivel de piso de la plataforma, para evitar caída de materiales, herramientas y equipos hacia niveles inferiores o que el pie del trabajador salga de la superficie de trabajo.

Canastillo de Trabajo: Jaula construida con materiales resistentes para izamiento de personas, la cual debe contar con uno o más puntos de anclajes según los usuarios, con una resistencia igual o superior a 22 kN o 5000 lb. y deben estar certificados. La certificación del canastillo es cada 12 meses.

Baranda Sólida o Baranda: Baranda que se usa para delimitar y mantener a las personas alejadas de áreas que puedan ser peligrosas.

Plataforma de Trabajo Temporal: Plataforma elevada, suspendida o móvil, que se usa para soportar a los trabajadores. Por ejemplo: Andamio Multidireccional.

Plataforma Elevadora de Trabajo (MANLIFT): Máquina móvil diseñada para mover personal, herramientas y materiales a las posiciones de trabajo y que consta de por lo menos de una plataforma de trabajo. Una estructura que se extiende y un chasis. Debe contar con uno o más puntos de anclajes según los usuarios, con una resistencia igual o superior a 22 kN o 5000 lb. y deben estar certificados. Se sugiere el uso de línea retráctil personal la cual retiene al trabajador en caso de que produzca el efecto catapulta. El

operador debe tener su certificación vigente y autorización interna de operación.

Jerarquía de los Controles para Ejecución de Trabajos en Altura Física: Metodología que permite administrar los riesgos desde eliminar hasta mitigar según sea aplicable al riesgo que se esté expuesto. En materias de prevención de riesgos el orden a seguir desde el más efectivo a lo menos efectivo.

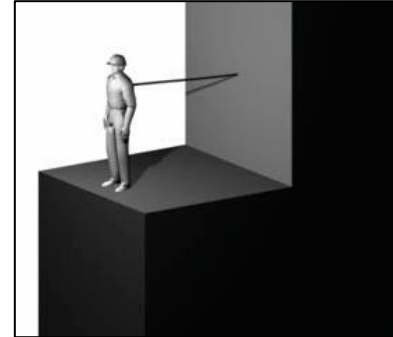
Caída con Efecto Oscilante o Péndulo: Movimiento pendular que resulta al alejarse de la posición vertical orientado al punto de anclaje y caer, lo que produce golpear contra y que las fuerzas de transmisión al cuerpo son inversamente proporcional a una caída libre. La caída con efecto de oscilación o péndulo tiene riesgos tanto en dirección horizontal (golpeando contra) como vertical, siendo detenido por obstrucciones o el suelo.

Trabajo en Altura Física: En la ocasión que exista riesgo de caída cuando un trabajador realiza una tarea sobre una superficie o plataforma emplazada a 1,8 metros, o más, de altura por encima del nivel más bajo (OSHA 1926.502 (b1)(1)), o donde una caída de menor altura pueda causar una lesión grave.

Trauma por Suspensión: Es una patología que se desarrolla al estar inmóvil y en suspensión tras una eventual caída. La cinta del arnés presiona la arteria Femoral disminuyendo el flujo sanguíneo, la oxigenación en el cuerpo. Puede producir problemas cardiovasculares serios en los primeros minutos y resultar fatal si el rescate no se realiza a tiempo dentro de los primeros 14 a 15 minutos.

Plan de Emergencia: Procedimiento de acción en el caso que un trabajador sufra una caída de una estructura, frente a lo cual deben estar claras las acciones a tomar, debe existir un plan estructural y evaluado con anterioridad, para realizar un Rescate Técnico, donde el o los rescatistas no se expongan al riesgo de caídas, evaluando los tiempos de respuesta y la altura de trabajo.

Sistema de Retención o Limitación de Caídas: Es una combinación de un punto de anclaje, un conector y un arnés que físicamente impide que un trabajador alcance el borde no protegido. El sistema de restricción de caídas es un sistema preventivo y aplica al 3° Paso de la Jerarquía de los Controles para Trabajos en Altura Física.



Anexo N°1



Radomiro Tomic

Revisión preuso Sistema Personal de Detención de Caídas (SPDC) ARNES DE SEGURIDAD



EMPRESA	
AREA / SUPCIA	
USUARIO	
FECHA	

No. IDENTIFICACIÓN ARNES

CONDICIÓN SPDC				
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES		ESTADO (MARCAR CON X)		DETALLES DE APOYO O COMENTARIOS
		ACEPTADO	RECHAZADO	
1	ARNES DE CUERPO COMPLETO			
1.1	PARTES METALICAS (INCLUYE ANILLOS EN D, HEBILLAS,PASADORES Y PROTECTORES DE ESPALDA) REVESELOS EN BUSCA DE DAÑOS, DEFORMACION, BORDES FILOSOS, REBABAS, FRACTURAS Y CORROSION.			
1.2	TELA /TRENZADO/ CINTA: REVESELOS EN BUSCA DE CORTES, QUEMADURAS, RASGADURAS, ABRASION, PARTES DESHILACHADAS, SUCIEDAD EXESIVA Y DECOLORACION.			
1.3	COSTURAS: INSPECCIONE EN BUSCA DE COSTURAS SALIDAS O CORTADAS			
1.4	ETIQUETAS: REVESELAS PARA ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS ETIQUETAS ESTEN FIRMES EN SU LUGAR Y SEAN LEGIBLES.			
ESLINGAS / LINEA DE SUJECCION / ESTROBO				
1.5	PARTES METALICAS (INCLUYE GANCHOS DE SEGURIDAD, MOSQUETONES, ELEMENTOS DE AJUSTE, PASADORES, GUARDACABOS, Y ANILLOS EN D) INSPECCIONE EN BUSCA DE DAÑOS, DEFORMACIONES, BORDES FILOSOS, REBABAS, FISURAS, CORROSION Y PARA VERIFICAR QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE			
1.6	TELA /TRENZADO/ CINTA: REVESELOS EN BUSCA DE CORTES, QUEMADURAS, RASGADURAS, ABRASION, PARTES DESHILACHADAS, SUCIEDAD EXCESIVA Y DECOLORACION.			
1.7	COSTURAS: INSPECCIONE EN BUSCA DE COSTURAS SALIDAS O CORTADAS			
1.8	CUERDA DEL MATERIAL SINTETICO: REVELA EN BUSCA DE HILOS SALIDOS O CORTADOS, QUEMADURAS, ABRASION, NUDOS, SUCIEDAD EXCESIVA Y DECOLORACION			
1.9	CABLE: REVESELO EN BUSCA DE ALAMBRES ROTOS, CORROSION, ENSORTIJAMIENTO Y SEPARACION DE HEBRAS			
1.10	COMPONENTE ABSORBEDOR DE IENERGIA: REVESELO PARA VERIFICAR SI ESTA ELONGADO O SI TIENE RESGADURAS O SUCIEDAD EXCESIVA.			
1.11	ETIQUETAS: REVESELAS PARA ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS ETIQUETAS ESTEN FIRMES EN SU LUGAR Y SEAN LEGIBLES.			

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE Y FIRMA USUARIO	
FECHA	



Radomiro Tomic

Revisión preuso Sistema Personal de Detención de Caídas (SPDC) ADAPTADOR DE CONEXIÓN / CONECTOR DE ANCLAJE



EMPRESA		Modelo del adaptador de conexión
AREA / SUPCIA		
USUARIO		
FECHA		

CONDICIÓN SPDC			
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO (MARCAR CON X)		DETALLES DE APOYO O COMENTARIOS
	ACEPTADO	RECHAZADO	

1	ADAPTADOR DE CONEXIÓN		
1.1	PARTES METÁLICAS (INCLUYE ANILLOS EN D) INSPECCIONE EN BUSCA DE DAÑOS, DEFORMACIONES, BORDES FILOSOS, REBABAS, FISURAS Y CORROSION.		
1.2	TELA /TRENZADO/ CINTA: REVISELOS EN BUSCA DE CORTES, QUEMADURAS, RASGADURAS, ABRASION, PARTES DESHILACHADAS, SUCIEDAD EXCESIVA Y DECOLORACION.		
1.3	COSTURAS: INSPECCIONE EN BUSCA DE COSTURAS SALIDAS O CORTADAS		
1.4	ETIQUETAS: REVISELAS PARA ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS ETIQUETAS ESTEN FIRMES EN SU LUGAR Y SEAN LEGIBLES.		

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE Y FIRMA USUARIO	
FECHA	

Si el usuario en la revisión de preuso detecta algún elemento o subsistema con condiciones " RECHAZADO" no debe usar el SPDC y comunicar en forma inmediata a su Supervisor.



Radomiro Tomic

Revisión preuso Sistema Personal de Detención de Caídas (SPDC) GANCHOS / MOSQUETONES



EMPRESA		Modelo del Gancho/ mosquetón
AREA / SUPCIA		
USUARIO		
FECHA		

CONDICIÓN SPDC			
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO (MARCAR CON X)		DETALLES DE APOYO O COMENTARIOS
	ACEPTADO	RECHAZADO	

1	GANCHOS/MOSQUETONES		
1.1	DAÑO FÍSICO: REVISELO EN BUSCA DE FRACTURAS, BORDES AFILADOS, REBABAS, DEFORMACION Y REVISE EL FUNCIONAMIENTO DE LA TRABA		
1.2	EXCESO DE CORROSION: REVISELO EN BUSCA DE CORROSION QUE AFECTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA.		
1.3	ROTULOS: REVISELOS PARA ASEGURARSE DE QUE SEAN LEGIBLES		

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE Y FIRMA USUARIO	
FECHA	

Si el usuario en la revisión de preuso detecta algún elemento o subsistema con condiciones " RECHAZADO" no debe usar el SPDC y comunicar en forma inmediata a su Supervisor.



Radomiro Tomic

Revisión preuso Sistema Personal de Detención de Caídas (SPDC)



EMPRESA		Modelo del Antiaída autorretráctil
AREA / SUPCIA		
USUARIO		
FECHA		

CONDICIÓN SPDC			
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO (MARCAR CON X)		DETALLES DE APOYO O COMENTARIOS
	ACEPTADO	RECHAZADO	

1	ANTICAÍDA AUTORRETRACTIL			
1.1	INDICADOR DE IMPACTO: REVISE EL INDICADOR PARA VERIFICAR LA ACTIVACION (RUPTURA DE LAS COSTURAS, INDICADOR DE ELONGACION)			
1.2	TORNILLOS/SUJETADORES: REVISELOS EN BUSCA DE DAÑOS Y ASEGURESE DE QUE TODOS LOS TORNILLOS Y SUJETADORES ESTEN FIRMES.			
1.3	CARCASA: REVISELA PARA VERIFICAR SI ESTA DEFORMADA O PRESENTA FRACTURAS U OTROS DAÑOS. INSPECCIONE LA PRESILLA DEL ANCLAJE EN BUSCA DE DEFORMACIONES Y DAÑOS.			
1.4	ANTICAÍDAS: REVISELO EN BUSCA DE CORTES, QUEMADURAS, RASGADURAS, ABRASIÓN, DESGASTE, EXCESO DE SUCIEDAD, DECOLORACION Y ALAMBRES ROTOS.			
1.5	ACCION DE BLOQUEO: REVISE QUE EL MECANISMO DE FRENO SE TRABE EN FORMA ADECUADA.			
1.6	RETRACCIÓN / EXTENSIÓN: REVISE LA TENSION DE LOS RESORTES; PARA ELLO, TIRE COMPLETAMENTE DEL ANTICAÍDAS Y DEJE QUE SE RETRAIGA POR COMPLETO (SIN QUE QUEDE FLOJO)			
1.7	GANCHOS/MOSQUETONES: REVISELOS EN BUSCA DE DAÑO FISICO Y CORROSION, PARA VERIFICAR QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE Y QUE TENGA TODOS LOS ROTULOS (VER LISTA DE GANCHOS Y MOSQUETONES)			
1.8	ANTICAÍDAS DE RESERVA: REVISE LOS SISTEMAS DE RETENCION DEL ANTICAÍDAS DE RESERVA PARA VERIFICAR SI SE HA DESPLEGADO.			
1.9	ETIQUETAS: REVISELAS PARA ASEGURARSE DE QUE TODAS LAS ETIQUETAS ESTEN FIRMES EN SU LUGAR Y SEAN LEGIBLES.			

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE Y FIRMA USUARIO	
FECHA	

Si el usuario en la revisión de preuso detecta algún elemento o subsistema con condiciones " RECHAZADO" no debe usar el SPDC y comunicar en forma inmediata a su Supervisor.

